

Аналитическое решение

Постановка задачи №1

В зал на N мест заходят N зрителей. Первый зритель — Вася — потерял билет и садится на любое случайно выбранное место. Каждый из последующих зрителей (со 2-го по N -го) действует по правилу: если его законное место свободно, он садится на него; если занято — выбирает любое свободное место случайным образом. Требуется найти вероятность того, что последний (N -й) зритель сядет на своё законное место.

Математическое решение №1

Пусть $P(N)$ — вероятность того, что последний зритель сядет на своё место при общем количестве мест N . Вычислим её по формуле полной вероятности в зависимости от того, какое место изначально выбрал первый зритель:

1. Вася сел на место №1 (вероятность $\frac{1}{N}$). Тогда все остальные спокойно садятся на свои места. Успех.
2. Вася сел на место № N (вероятность $\frac{1}{N}$). Тогда место последнего зрителя занято. Провал.
3. Вася сел на место № k , где $1 < k < N$ (вероятность $\frac{1}{N}$ для каждого k). В этом случае зрители со 2-го по $(k-1)$ -го садятся на свои места. Зритель k обнаруживает своё место занятым и выбирает из оставшихся $(N - k + 1)$ мест (среди которых обязательно есть место №1 и место № N). Задача сводится к исходной, но для $(N - k + 1)$ человек.

Получаем рекуррентное соотношение:

$$P(N) = \frac{1}{N} \cdot 1 + \frac{1}{N} \cdot 0 + \sum_{k=2}^{N-1} \frac{1}{N} P(N - k + 1)$$

Сделаем замену переменной $j = N - k + 1$. При изменении k от 2 до $N - 1$, индекс j пробегает значения от $N - 1$ до 2. Перепишем сумму:

$$P(N) = \frac{1}{N} \left(1 + \sum_{j=2}^{N-1} P(j) \right)$$

Докажем по индукции, что $P(N) = \frac{1}{2}$.
База индукции для $N = 2$:

$$P(2) = \frac{1}{2}(1 + 0) = \frac{1}{2}$$

Предположим, что $P(j) = \frac{1}{2}$ для всех $j < N$. Тогда шаг индукции для $P(N)$:

$$P(N) = \frac{1}{N} \left(1 + \sum_{j=2}^{N-1} \frac{1}{2} \right)$$

В сумме ровно $(N - 2)$ слагаемых. Раскрываем скобки:

$$P(N) = \frac{1}{N} \left(1 + \frac{N - 2}{2} \right) = \frac{1}{N} \left(\frac{2 + N - 2}{2} \right) = \frac{1}{N} \cdot \frac{N}{2} = \frac{1}{2} \quad \square$$

Постановка задачи №2

В зал на N мест заходят N зрителей. Первый зритель — Вася — потерял билет и садится на любое случайно выбранное место, **кроме своего собственного**. Каждый из последующих зрителей (со 2-го по N -го) действует по правилу: если его законное место свободно, он садится на него; если занято — выбирает любое свободное место случайным образом. Требуется найти вероятность того, что последний (N -й) зритель сядет на своё законное место.

Математическое решение №2

Пусть $P(N)$ — вероятность того, что последний зритель сядет на своё место при общем количестве мест N в новых условиях. Вычислим её по формуле полной вероятности в зависимости от того, какое место изначально выбрал первый зритель:

1. Вася сел на место №1. По условию эта вероятность равна 0, так как Вася принципиально не садится на своё место.
2. Вася сел на место № N (вероятность $\frac{1}{N-1}$). Тогда место последнего зрителя занято изначально. Успех невозможен (вероятность 0).
3. Вася сел на место № k , где $1 < k < N$ (вероятность $\frac{1}{N-1}$ для каждого k). В этом случае зрители со 2-го по $(k-1)$ -го сядут на свои места. Зритель k обнаруживает своё место занятым и выбирает из оставшихся $(N-k+1)$ мест. Поскольку среди них есть место №1 (освобожденное Васей) и место № N , а выбор происходит вслепую, задача для оставшихся людей полностью сводится к классической, где вероятность успеха всегда равна $P_{\text{класс}} = \frac{1}{2}$.

Получаем следующее соотношение:

$$P(N) = \frac{1}{N-1} \cdot 0 + \frac{1}{N-1} \cdot 0 + \sum_{k=2}^{N-1} \frac{1}{N-1} P_{\text{класс}}(N-k+1)$$

Подставим известное значение классической вероятности $P_{\text{класс}} = \frac{1}{2}$:

$$P(N) = \frac{1}{N-1} \sum_{k=2}^{N-1} \frac{1}{2}$$

В сумме при изменении индекса k от 2 до $N-1$ содержится ровно $(N-2)$ слагаемых. Раскрывая сумму, получаем итоговую формулу:

$$P(N) = \frac{1}{N-1} \cdot \left((N-2) \cdot \frac{1}{2} \right) = \frac{N-2}{2(N-1)} \quad \square$$